Clase 14

Planificación de la Gestión Financiera

Proyecto Sistema de Reservas de Laboratorios USM



- 4.1 Planificar la gestión financiera
- 4.2 Estimar los costos
- 4.3 Desarrollar el presupuesto

Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

13 y 15 de octubre de 2026

Laboratorio
P701 / P702

Fase de Planificación

Procesos por área clave (PMBOK® 8)

Área clave (Dominio de desempeño)	Inicio (2 procesos)	Planificación (19 procesos)
1. **GOBERNANZA** (9 procesos)	1. Iniciar el proyecto o fase	2. Desarrollar el plan de gestión del proyecto 3. Planificar la calidad
2. **ALCANCE** (6 procesos)	—	1. Planificar la gestión del alcance 2. Recopilar requisitos 3. Definir el alcance 4. Crear la EDT/WBS
3. **CRONOGRAMA** (3 procesos)	—	1. Planificar la gestión del cronograma 2. Desarrollar el cronograma
4. **FINANZAS** (4 procesos)	—	1. Planificar la gestión financiera 2. Estimar los costos 3. Determinar el presupuesto
5. **INTERESADOS** (7 procesos)	1. Identificar a los interesados	2. Planificar el involucramiento de los interesados 3. Planificar las comunicaciones
6. **RECURSOS** (5 procesos)	—	1. Planificar la gestión de recursos 2. Estimar los recursos
7. **RIESGOS** (6 procesos)	—	1. Planificar la gestión de riesgos 2. Identificar los riesgos 3. Realizar el análisis de riesgos 4. Planificar las respuestas a los riesgos
TOTAL	**2 procesos**	**19 procesos**

Proceso que veremos hoy

Procesos que veremos hoy

4. Finanzas



Gestiona los **recursos financieros del proyecto**, mediante la estimación de costos, elaboración del presupuesto y seguimiento del desempeño financiero para utilizar los fondos de manera adecuada.

Procesos PMBOK® 8

4.1	Planificar la gestión financiera
4.2	Estimar los costos
4.3	Desarrollar el presupuesto
4.4	Monitorear y controlar las finanzas

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Finanzas		3		1		4

5 grupos de procesos

¿Qué necesitamos gestionar en Finanzas?

Relación entre recursos, costos y presupuesto. Ejemplo Reserva USM.

Recursos
¿Con qué lo hacemos?

- Personas (desarrolladores, analista, diseñador, etc.)
- Equipos (computadores, servidores, licencias)
- Materiales y servicios (comunicaciones, nube, etc.)



Costos
¿Cuánto cuesta?

- Costo de cada recurso **(costo unitario)**
- Costo por actividad y paquete de trabajo
- Costos directos e indirectos
- Considera también riesgos (contingencia)



Presupuesto
¿Cuánto dinero necesita y cuándo se gasta?

- Suma de los costos de todas las actividades
- Reserva de contingencia
- Reserva de gestión
- Distribución en el tiempo (curva de costos)



Ejemplo: Reserva USM

Para desarrollar el Sistema de Reservas de Laboratorios USM debemos planificar, estimar y presupuestar los costos de:

- Equipo de desarrollo
- Infraestructura tecnológica (servidores, licencias)
- Servicios (pruebas, capacitación)
- Gestión del proyecto



Clasificación de los costos

Los costos del proyecto pueden clasificarse según su comportamiento y su relación con el producto o servicio.

Costo Fijo

Es aquel que no varía en función de las cantidades producidas.



Ejemplo Reserva USM

- Servidor en la nube (pago mensual fijo).
- Licencia de software (monto fijo).

Costo Variable

Es el costo que varía en forma proporcional y en función de las cantidades producidas.



Ejemplo Reserva USM

- Costo por hora adicional de uso de infraestructura en la nube.
- Pago por aumento de almacenamiento de datos.

Costo Directo

Es el que está directamente relacionado con el producto o servicio que se desarrolla.



Ejemplo Reserva USM

- Horas de desarrollo del sistema de reservas.
- Pruebas funcionales del sistema.

Costo Indirecto

Es aquel necesario, pero no directamente imputable al proyecto.



Ejemplo Reserva USM

- Costos de administración del proyecto.
- Servicios generales: electricidad, internet.
- Capacitación del equipo.

Costo Hundido

Es el ya incurrido en el pasado y que no se ve afectado por la decisión de continuar o no con el proyecto.



Ejemplo Reserva USM

- Equipos comprados previamente y que no pueden recuperarse.
- Gastos de análisis inicial ya realizados.

1 Planificar la gestión financiera

¿Cómo vamos a estimar, registrar, organizar y controlar los costos?

¿Qué es?

Es el proceso en el que se define la forma en que se gestionarán los costos del proyecto.

Establece las **políticas, métodos, herramientas y niveles de control** que se utilizarán para estimar, registrar, organizar y controlar los costos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.



Estimar

¿Cómo determinaremos los costos de los recursos y actividades?

Registrar

¿Qué información de costos vamos a registrar?

Organizar

¿Cómo estructuraremos los costos en categorías y reportes?

Controlar

¿Qué mecanismos utilizaremos para dar seguimiento y controlar el gasto?

1 ¿Qué necesitamos antes de estimar los costos?

La estimación de costos se basa en los resultados obtenidos en procesos anteriores de la fase de planificación.

Alcance / EDT

¿Qué se va a hacer?

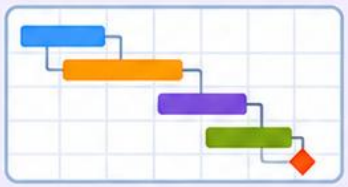
- Entregables del proyecto
- Paquetes de trabajo
- Actividades a realizar



Cronograma

¿Cuándo se va a hacer?

- Secuencia de actividades
- Duración de las actividades
- Fechas de inicio y fin
- Hitos del proyecto



Recursos

¿Con qué lo vamos a hacer?

- Personas (roles y perfiles)
- Equipos y hardware
- Software y licencias
- Materiales y servicios
- Cantidad necesaria



Riesgos

¿Qué podría afectar los costos?

- Eventos que pueden generar costos adicionales
- Probabilidad e impacto
- Necesidad de reserva de contingencia



Estos elementos ya fueron desarrollados en las clases anteriores, y sirven como **insumo** para estimar los costos.

Estimación de costos

Con esta información podemos determinar el costo de cada actividad, paquete de trabajo y del proyecto en su conjunto.

2 Estimar los costos

¿Cuánto cuesta realizar cada actividad?

¿Qué es?

Es la elaboración de una **primera aproximación de los costos** de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades del proyecto.

Recurso vs. Costo

Recurso

- Persona, equipo, material o servicio necesario para realizar una actividad.
- Se expresa en cantidad y duración.
- No tiene un valor asociado por sí mismo.



Costo

- Valor monetario del uso del recurso.
- Se calcula considerando una tarifa o precio unitario y la cantidad necesaria.
- Puede ser directo o indirecto.



Ejemplo Reserva USM

Para la actividad "Desarrollo de módulo de reservas" se requieren diferentes recursos, cada uno con un costo asociado.

Actividad	Recurso	Cantidad	Unidad	Costo unitario (CLP)	Costo total (CLP)
Desarrollo de módulo de reservas	Desarrollador backend	160	horas	$ 25.000	$ 4.000.000
	Diseñador UX/UI	80	horas	$ 20.000	$ 1.600.000
	Servidor de pruebas	6	meses	$ 100.000	$ 600.000
				Costo total de la actividad	**$ 6.200.000**

2 ¿Cómo podemos estimar los costos?

Existen tres técnicas principales para estimar los costos de un proyecto.

1 Estimación Análoga



Utiliza la información de **proyectos similares** realizados anteriormente.

2 Estimación Paramétrica



Utiliza **parámetros o índices de costo** con una fórmula.

3 Estimación Ascendente



Se estima el costo de **cada actividad** o paquete de trabajo de nivel más bajo y luego se suman hasta obtener el costo total del proyecto.

2 ¿Cómo podemos estimar los costos?

Ejemplos

1 Estimación análoga

- Utiliza información de **proyectos similares** realizados anteriormente.
- Se basa en la **experiencia** y datos históricos.



Ejemplo:

Un módulo de reservas similar costó $1.500.000. Por una mayor complejidad, estimamos un **20%** adicional:

$1.500.000 × 1,20 = $1.800.000

2 Estimación paramétrica

- Utiliza **parámetros o índices de costo** con una fórmula.
- Se basa en **datos estadísticos** y relaciones matemáticas.



Ejemplo:

Desarrollar una pantalla cuesta $200.000. Para 8 pantallas:

8 × $200.000 = $1.600.000

3 Estimación ascendente

Estimar desde las **actividades** y sumar hasta los **paquetes de trabajo.**

Ejemplo: Módulo de reservas

Actividad	Costo estimado
Diseño	$400.000
Programación	$1.200.000
Pruebas	$300.000
Total módulo	**$1.900.000**



2 ¿Cómo podemos estimar los costos?

Existen tres técnicas principales para estimar los costos de un proyecto.

1 Estimación análoga

- Utiliza información de **proyectos similares** realizados anteriormente.
- Se basa en la **experiencia** y datos históricos.



Ejemplo:

Un módulo de reservas similar costó $1.500.000. Por una mayor complejidad, estimamos un 20% adicional:

$1.500.000 × 1,20 = $1.800.000

2 Estimación paramétrica

- Utiliza **parámetros** o índices de costo con una fórmula.
- Se basa en **datos estadísticos** y relaciones matemáticas.



Ejemplo:

Desarrollar una pantalla cuesta $200.000. Para 8 pantallas:

8 × $200.000 = $1.600.000

3 Estimación ascendente

- Estimar desde las **actividades** y sumar hasta los paquetes de trabajo.
- Permite mayor detalle y precisión.

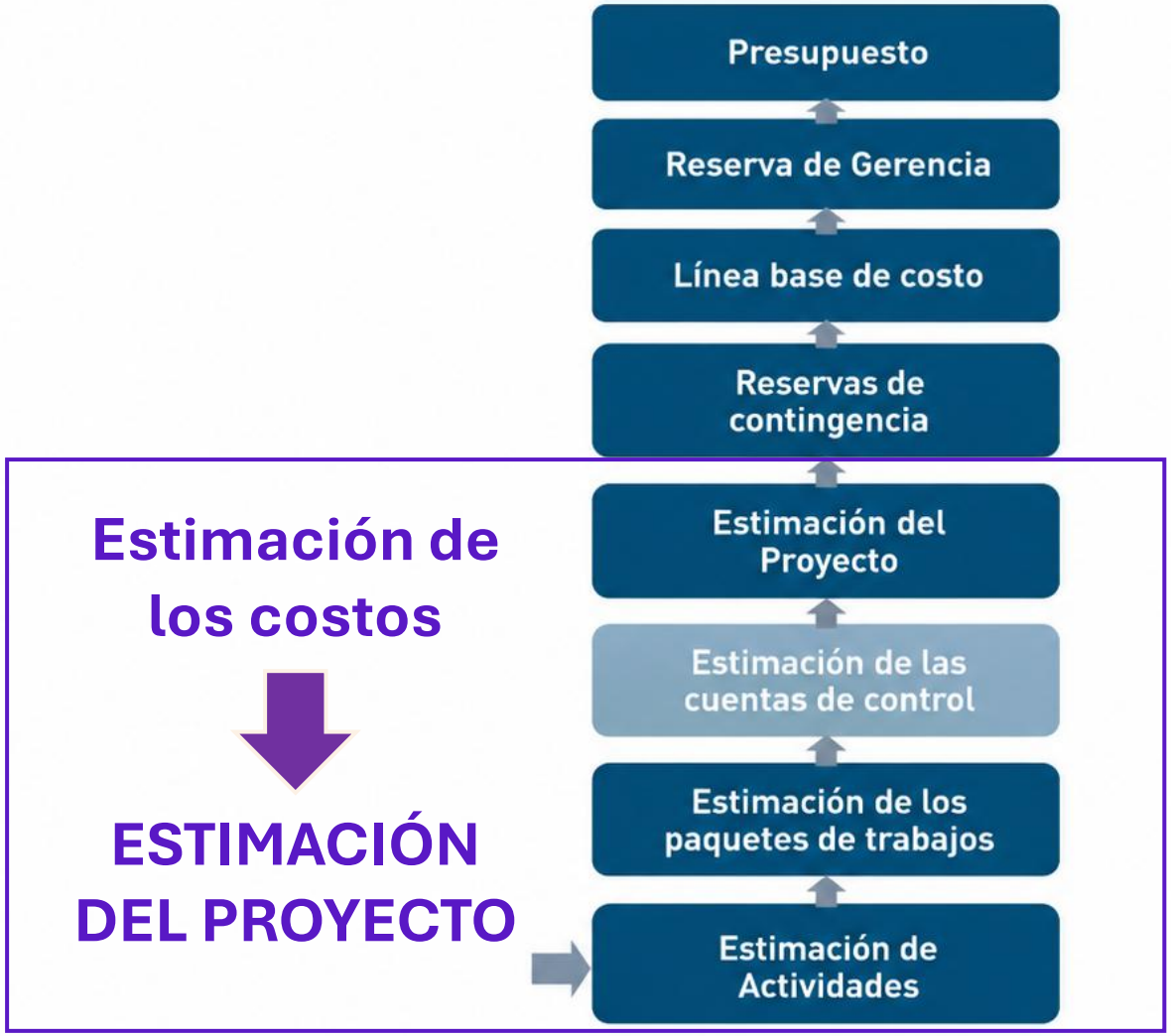


Ejemplo:

Módulo de reservas:
diseño $400.000 + programación $1.200.000 + pruebas $300.000 =

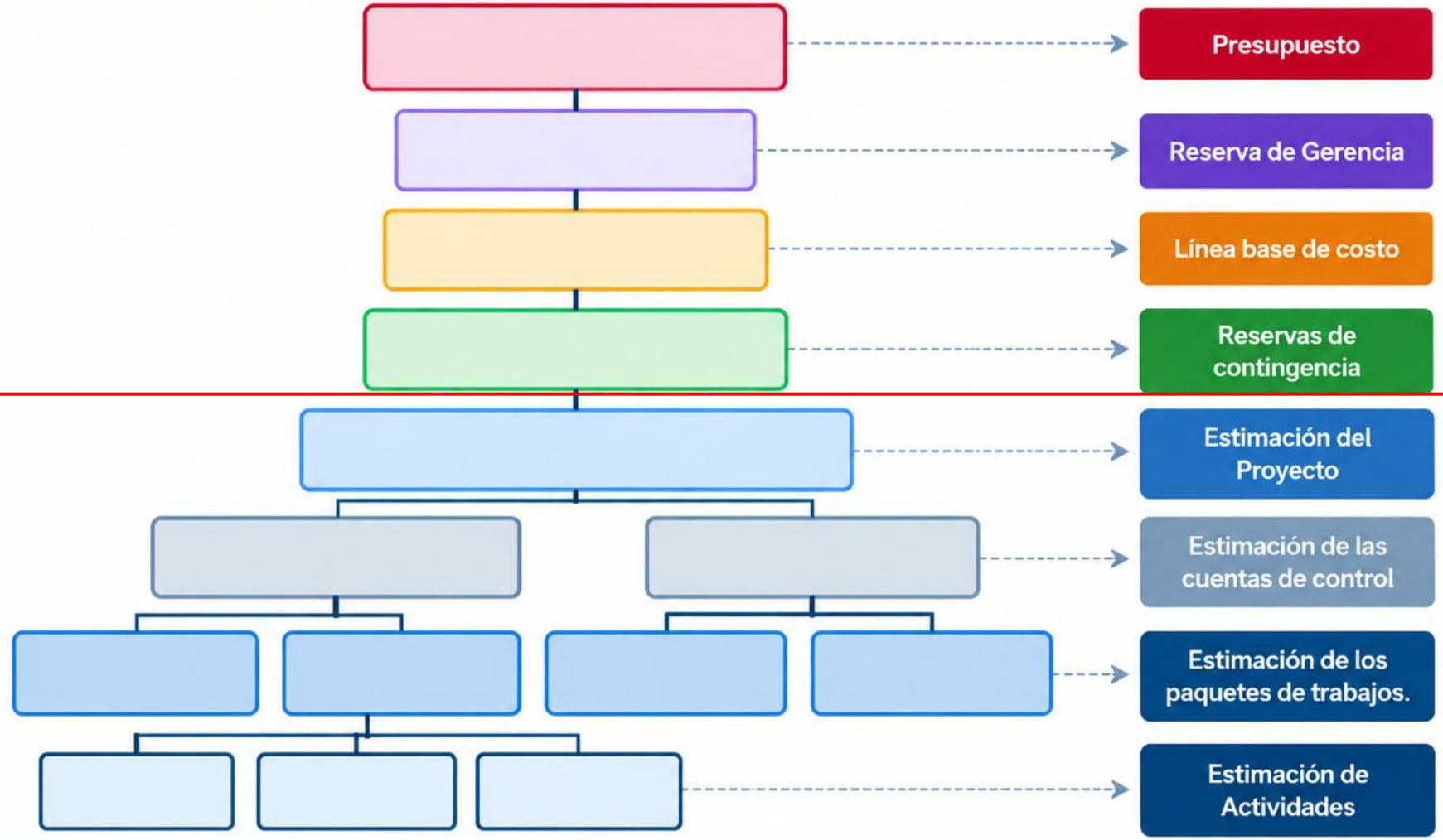
$1.900.000

Desarrollar el presupuesto



Desarrollar el presupuesto

Diferenciar **estimación de costos, línea base** y **presupuesto total.**



Desarrollar el presupuesto



Proyecto: Sistema de Reserva USM

Presupuesto total del proyecto
Línea base de costos
+ reserva de gestión.

Reserva de gestión
Para incertidumbre no prevista en el plan del proyecto.

Línea base de costos
Estimación de costos
+ reserva de contingencia.

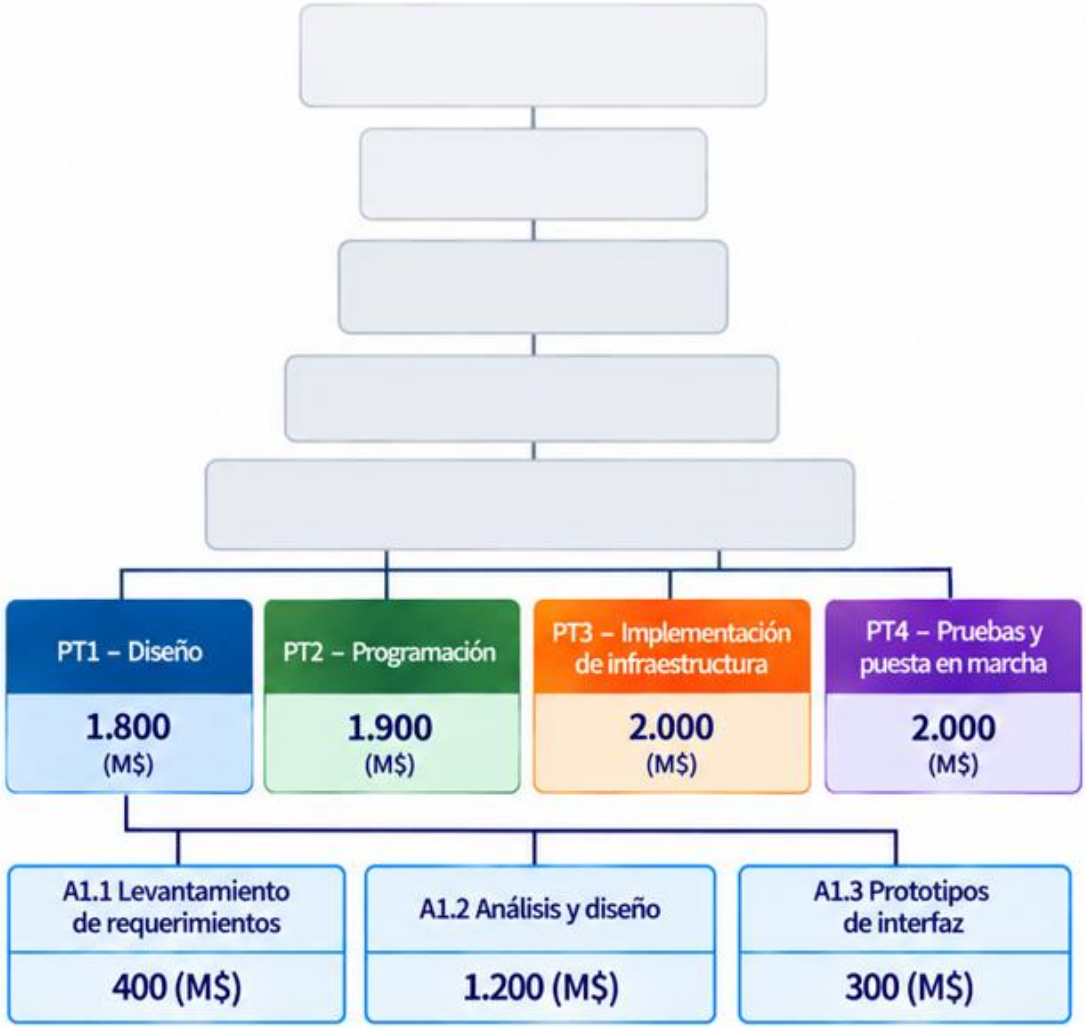
Reserva de contingencia
Para riesgos identificados del proyecto.

Estimación de costos
Suma de los paquetes de trabajo (estimación del proyecto).

Estimación de las cuentas de control
Suma de los paquetes de trabajo.

Estimación de los paquetes de trabajos
Suma de las actividades.

Estimación de Actividades
Costo estimado para cada actividad.



Proyecto: Sistema de Reserva USM

Presupuesto total del proyecto
Línea base de costos
+ reserva de gestión.

Reserva de gestión
Para incertidumbre no prevista
en el plan del proyecto.

Línea base de costos
Estimación de costos
+ reserva de contingencia.

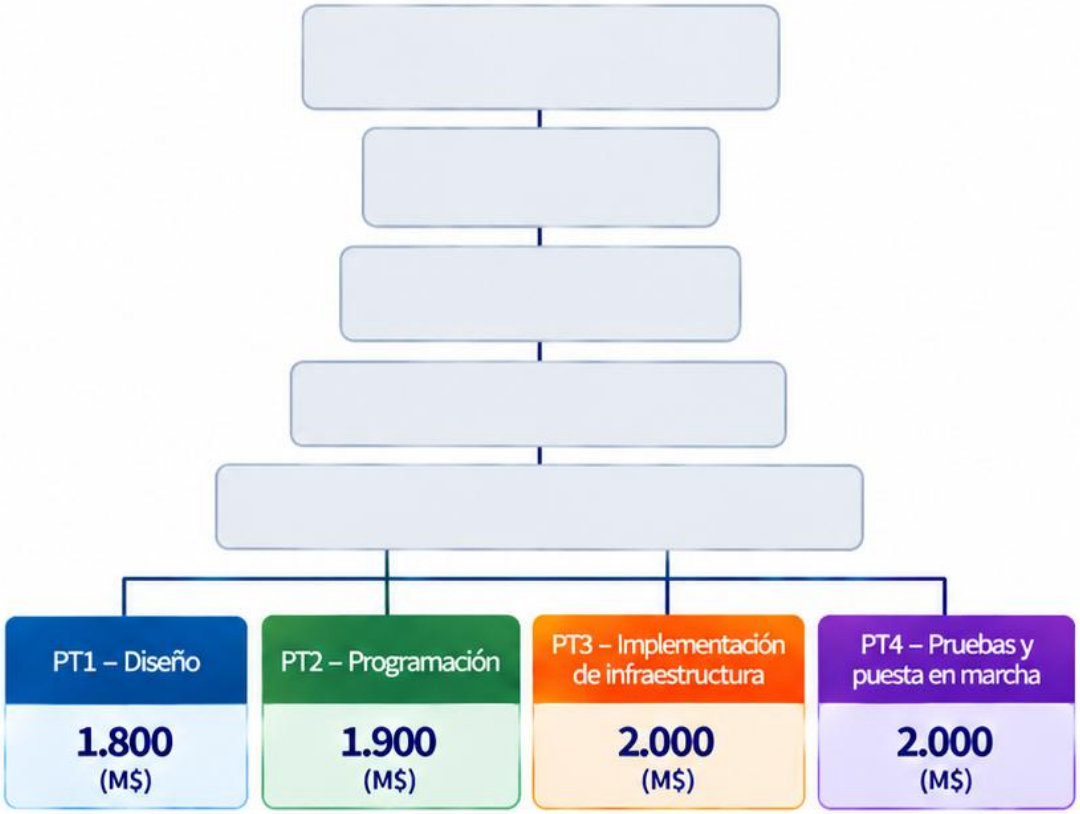
Reserva de contingencia
Para riesgos identificados
del proyecto.

Estimación de costos
Suma de los paquetes de trabajo
(estimación del proyecto).

Estimación de las cuentas de control
Suma de los paquetes de trabajo.

Estimación de los paquetes de trabajos
Suma de las actividades.

Estimación de Actividades
Costo estimado para cada actividad.



Proyecto: Sistema de Reserva USM

Presupuesto total del proyecto
Línea base de costos
+ reserva de gestión.

Reserva de gestión
Para incertidumbre no prevista en el plan del proyecto.

Línea base de costos
Estimación de costos
+ reserva de contingencia.

Reserva de contingencia
Para riesgos identificados del proyecto.

Estimación de costos
Suma de los paquetes de trabajo (estimación del proyecto).

Estimación de las cuentas de control
Suma de los paquetes de trabajo.

Estimación de los paquetes de trabajos
Suma de las actividades.

Estimación de Actividades
Costo estimado para cada actividad.



Proyecto: Sistema de Reserva USM

Presupuesto total del proyecto
Línea base de costos
+ reserva de gestión.

Reserva de gestión
Para incertidumbre no prevista en el plan del proyecto.

Línea base de costos
Estimación de costos
+ reserva de contingencia.

Reserva de contingencia
Para riesgos identificados del proyecto.

Estimación de costos
Suma de los paquetes de trabajo (estimación del proyecto).

Estimación de las cuentas de control
Suma de los paquetes de trabajo.

Estimación de los paquetes de trabajos
Suma de las actividades.

Estimación de Actividades
Costo estimado para cada actividad.

Reserva de contingencia
1.000 (miles de CLP)

Estimación de costos
7.700 (miles de CLP)

Estimación de las cuentas de control
7.700 (miles de CLP)

PT1 – Diseño	PT2 – Programación	PT3 – Implementación de infraestructura	PT4 – Pruebas y puesta en marcha
1.800 (M$)	1.900 (M$)	2.000 (M$)	2.000 (M$)

¿Cómo se calcula la reserva de contingencia?

Corresponde a un monto adicional para cubrir los riesgos identificados del proyecto.

1. Identificar y analizar los riesgos del proyecto.
2. Estimar el impacto económico de cada riesgo (probabilidad × impacto).
3. Calcular la reserva de contingencia como la suma del valor monetario de los riesgos (o un porcentaje de la línea base de costos).

En este proyecto, la reserva **de contingencia estimada es de 1.000 miles de CLP.**

Proyecto: Sistema de Reserva USM

Presupuesto total del proyecto
Línea base de costos
+ reserva de gestión.

Reserva de gestión
Para incertidumbre no prevista en el plan del proyecto.

Línea base de costos
Estimación de costos
+ reserva de contingencia.

Reserva de contingencia
Para riesgos identificados del proyecto.

Estimación de costos
Suma de los paquetes de trabajo (estimación del proyecto).

Estimación de las cuentas de control
Suma de los paquetes de trabajo.

Estimación de los paquetes de trabajos
Suma de las actividades.

Estimación de Actividades
Costo estimado para cada actividad.

Línea base de costos
Estimación de costos
+ reserva de contingencia.

8.700 (miles de CLP)

Reserva de contingencia

1.000 (miles de CLP)

Estimación de costos

7.700 (miles de CLP)

Estimación de las cuentas de control

7.700 (miles de CLP)

PT1 – Diseño	PT2 – Programación	PT3 – Implementación de infraestructura	PT4 – Pruebas y puesta en marcha
1.800 (M$)	1.900 (M$)	2.000 (M$)	2.000 (M$)

Proyecto: Sistema de Reserva USM

Presupuesto total del proyecto
Línea base de costos
+ reserva de gestión.

Reserva de gestión
Para incertidumbre no prevista en el plan del proyecto.

Línea base de costos
Estimación de costos
+ reserva de contingencia.

Reserva de contingencia
Para riesgos identificados del proyecto.

Estimación de costos
Suma de los paquetes de trabajo (estimación del proyecto).

Estimación de las cuentas de control
Suma de los paquetes de trabajo.

Estimación de los paquetes de trabajos
Suma de las actividades.

Estimación de Actividades
Costo estimado para cada actividad.

Reserva de gestión
Para incertidumbre no prevista en el plan del proyecto.
1.300 (miles de CLP)

Línea base de costos
Estimación de costos
+ reserva de contingencia.
8.700 (miles de CLP)

Reserva de contingencia
1.000 (miles de CLP)

Estimación de costos
7.700 (miles de CLP)

Estimación de las cuentas de control
7.700 (miles de CLP)

PT1 – Diseño	PT2 – Programación	PT3 – Implementación de infraestructura	PT4 – Pruebas y puesta en marcha
1.800 (M$)	1.900 (M$)	2.000 (M$)	2.000 (M$)

¿Qué es la reserva de gestión?

Corresponde a un monto adicional para cubrir incertidumbre no prevista en el plan del proyecto, que no está asociada a riesgos específicos identificados, como:

- Cambios en el alcance.
- Variaciones en los precios.
- Nuevos requerimientos del cliente o del sponsor.
- Oportunidades o necesidades estratégicas.
- Otros imprevistos que puedan afectar el proyecto.

Se define como un porcentaje de la línea base de costos o según criterios de la organización.

Proyecto: Sistema de Reserva USM

Presupuesto total del proyecto
Línea base de costos
+ reserva de gestión.

Reserva de gestión
Para incertidumbre no prevista en el plan del proyecto.

Línea base de costos
Estimación de costos
+ reserva de contingencia.

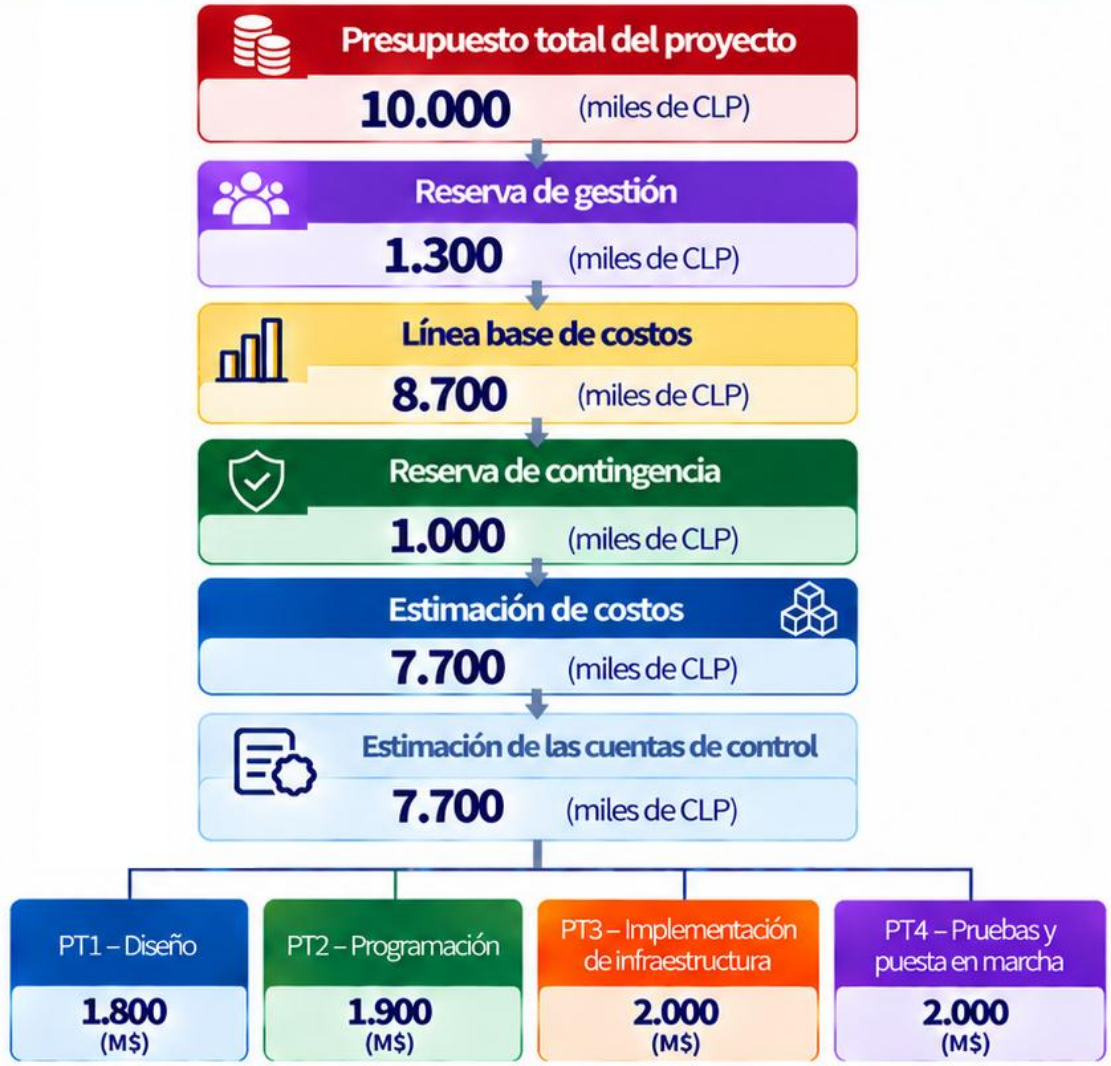
Reserva de contingencia
Para riesgos identificados del proyecto.

Estimación de costos
Suma de los paquetes de trabajo (estimación del proyecto).

Estimación de las cuentas de control
Suma de los paquetes de trabajo.

Estimación de los paquetes de trabajos
Suma de las actividades.

Estimación de Actividades
Costo estimado para cada actividad.



Resumen: los 3 procesos de Finanzas

1 Planificar los costos



Define cómo se gestionarán los costos del proyecto.

- **Alcance / EDT** — ¿Qué se va a hacer?
- **Cronograma** — ¿Cuándo se va a hacer?
- **Recursos** — ¿Con qué lo vamos a hacer?
- **Riesgos** — ¿Qué podría afectar los costos?

→ **Plan de gestión de costos**

2 Estimar los costos



Determina cuánto costará cada actividad del proyecto.

Recurso vs. Costo

Módulo de reservas

- Diseño
- Programación
- Pruebas

Ejemplo:

Módulo de reservas:
diseño $400.000 + programación $1.200.000 + pruebas $300.000 =

$1.900.000

3 Desarrollar el presupuesto



Suma las estimaciones de costos para definir la línea base de costos del proyecto.

Ejemplo: Sistema de Reserva USM

Presupuesto total del proyecto	10.000 (miles de CLP)
Reserva de gestión	1.300 (miles de CLP)
Línea base de costos	8.700 (miles de CLP)
Reserva de contingencia	1.000 (miles de CLP)
Estimación de costos	7.700 (miles de CLP)
Estimación de las cuentas de control	7.700 (miles de CLP)

PT1 – Diseño	PT2 – Programación	PT3 – Implementación de infraestructura	PT4 – Pruebas y puesta en marcha
1.800 (M$)	1.900 (M$)	2.000 (M$)	2.000 (M$)

Actividad: Ahora ustedes

Elaborar **estimación de costos** y **presupuesto** de su propio proyecto.

1 Estimar los costos

Estimen el costo de cada actividad de su proyecto.

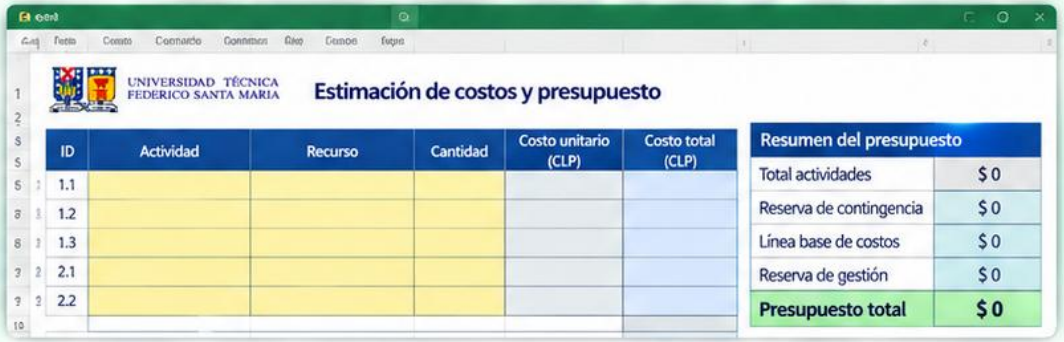
2 Definir la línea base de costos

Sumen las estimaciones para obtener la línea base de costos.

3 Desarrollar el presupuesto

Consideren la reserva de contingencia y obtengan el presupuesto total.

Entregable: Plantilla de presupuesto



UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA

Estimación de costos y presupuesto

ID	Actividad	Recurso	Cantidad	Costo unitario (CLP)	Costo total (CLP)
1.1					
1.2					
1.3					
2.1					
2.2					

Resumen del presupuesto	
Total actividades	$ 0
Reserva de contingencia	$ 0
Línea base de costos	$ 0
Reserva de gestión	$ 0
Presupuesto total	**$ 0**

Cada **equipo** deberá completar la plantilla Excel con la **estimación de costos y el presupuesto de** su proyecto.

Indicaciones:

Las celdas amarillas son para completar; las azules y verdes presentan los cálculos automáticos.

Entrega P701: 13 OCT — **Hoy,** hasta las **23:00 horas.**

Extensión: 17 OCT — **Sábado, hasta las 22:00 horas.**

Gobernanza del proyecto

3. Planificar la calidad

¿Qué es?

Definir cómo se asegurará que los entregables del proyecto cumplan con los requisitos de calidad establecidos.

¿Para qué?

- Establecer criterios de calidad desde el inicio.
- Definir cómo se verificará el cumplimiento.
- Reducir errores, retrabajos y costos adicionales.
- Contribuir al éxito del proyecto y a la satisfacción de los usuarios.

Principales elementos

Requisitos de calidad.

- Indicadores o criterios de aceptación.
- Métodos de verificación (pruebas, revisión, inspección, etc.).
- Responsables.
- Frecuencia de las revisiones.

Ejemplo: Sistema de Reserva USM

Para garantizar que el sistema de reservas sea confiable, seguro y fácil de usar, el equipo define criterios de calidad, cómo se verificarán y quién será responsable.

Requisito / Aspecto de calidad	Indicador o criterio de aceptación	Método de verificación	Responsable
Disponibilidad del sistema	≥ 99% de tiempo de funcionamiento	Prueba de carga y monitoreo	Equipo de pruebas
Reservas sin conflictos	0 reservas duplicadas del mismo laboratorio	Prueba funcional	Desarrollador
Seguridad de acceso	Solo usuarios autorizados pueden reservar	Prueba de autenticación y control de roles	Desarrollador
Usabilidad	Completar una reserva en máximo 3 minutos	Pruebas de usabilidad con usuarios	Equipo de pruebas
Notificaciones	100% de reservas confirmadas enviadas por correo	Prueba funcional	Desarrollador
Satisfacción del usuario	≥ 80% de usuarios satisfechos en encuesta	Encuesta de satisfacción	Product Owner

Resultado del proceso

Un plan de calidad con los criterios, métodos de verificación y responsables para asegurar que los entregables cumplan con los requisitos del proyecto.

Actividad: Planificar la calidad

Cada equipo deberá elaborar la **planificación de la calidad** de su propio proyecto.

1 Definir criterios de calidad

Establezcan los requisitos de calidad de su proyecto.



2 Determinar métodos de verificación

Especifiquen cómo se comprobará el cumplimiento de cada requisito.



3 Asignar responsables y revisiones

Indiquen quién será responsable y cuándo se revisará.



Entregable

Plantilla: Planificación de la calidad

Completen el formato propuesto con la información de su proyecto.



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Planificación de la Calidad

1. Identificación del proyecto

Nombre del proyecto	
Equipo	
Fecha	
Versión del documento	

2. Criterios de calidad

N°	Requisito / Aspecto de calidad	Indicador o criterio de aceptación	Método de verificación (prueba, revisión, etc.)	Responsable	Momento de revisión
1					
2					
3					
4					
5					

Utilizar el formato entregado (plantilla Word).



Fecha de entrega

Hasta el lunes 19 de octubre a las 22:00 horas.

P701 | **P702**

Ambos paralelos deben entregar el trabajo en la misma fecha.

Clase 14

Planificación de la Gestión Financiera

Proyecto Sistema de Reservas de Laboratorios USM



- 4.1 Planificar la gestión financiera
- 4.2 Estimar los costos
- 4.3 Desarrollar el presupuesto

Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

13 y 15 de octubre de 2026

Laboratorio
P701 / P702